

Semana 3

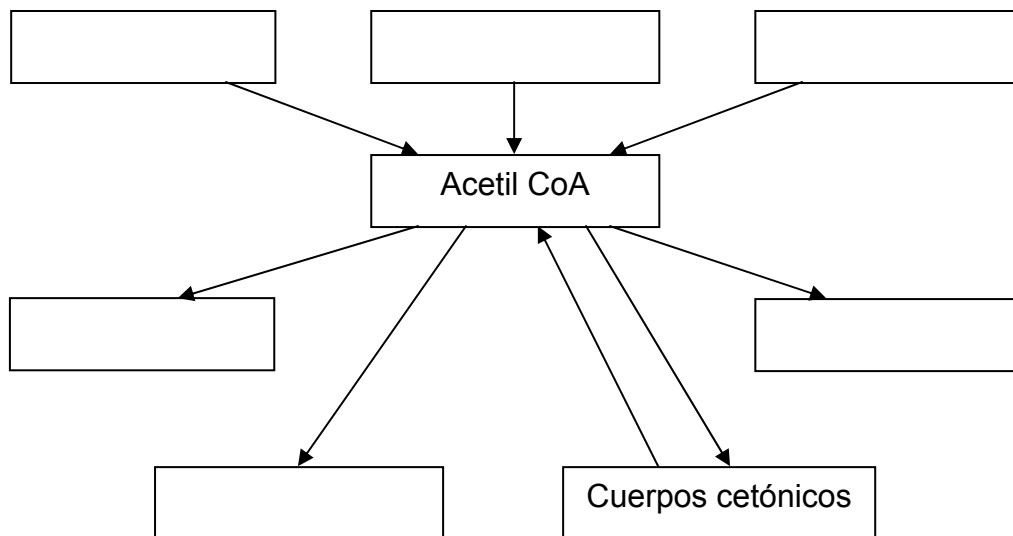
Consolidación 3

Contenidos 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5

1. ¿Qué sustancias sintetizadas en el hígado tienen una relación estrecha con el metabolismo de los lípidos en general y con el de las lipoproteínas en particular?
2. ¿Qué trastornos en el metabolismo de las lipoproteínas ocasiona la disminución de la superficie absortiva por resección quirúrgica de un segmento considerable del intestino delgado?
3. Los triacilglicéridos sintetizados en la mucosa intestinal son transportados hacia los tejidos formando parte de una lipoproteína. Marca con una cruz (X) cuál de las siguientes lipoproteínas cumple con esa función. Argumenta tu respuesta.
 - a) ☐ Quilomicrones.
 - b) ☐ VLDL.
 - c) ☐ LDL.
 - d) ☐ HDL.
4. Los triacilglicéridos sintetizados en el hígado a partir de los lípidos que forman parte de los remanentes de los quilomicrones son transportados hacia los tejidos formando parte de una lipoproteína, marca con una cruz (X) cuál de las siguientes lipoproteínas cumple con esa función. Argumenta tu respuesta.
 - a) ☐ Quilomicrones.
 - b) ☐ VLDL.
 - c) ☐ LDL.
 - d) ☐ HDL.
5. El colesterol sintetizado en el hígado es transportado en la sangre formando parte de una lipoproteína. Marca con una cruz (X) cuál de las siguientes lipoproteínas cumple con esa función. Argumenta tu selección.
 - a) ☐ Quilomicrones.
 - b) ☐ VLDL.
 - c) ☐ LDL.
 - d) ☐ HDL.

6. El colesterol es captado por las células del organismo cuando forma parte de una lipoproteína. Marca con una cruz (X) cuál de las siguientes lipoproteínas cumple con esa función. Argumenta tu respuesta.
- a) ☐ Quilomicrones.
 - b) ☐ VLDL.
 - c) ☐ LDL.
 - d) ☐ HDL.
7. Marca con una cruz (X) cuál de las siguientes lipoproteínas transporta el colesterol desde los tejidos periféricos hacia el hígado para su excreción. Argumenta tu respuesta.
- a) ☐ Quilomicrones.
 - b) ☐ VLDL.
 - c) ☐ LDL.
 - d) ☐ HDL.
8. Una joven se somete a una dieta rigurosa para bajar de peso, y al pasar varios días la encuentran inconsciente en su casa, por lo que es llevada al hospital, donde se detecta aliento cetónico.
- a) ¿Qué exámenes de laboratorio indicarías y qué esperarías encontrar?
 - b) Explica el cuadro clínico desde el punto de vista molecular.
9. Una anciana diabética que vive sola es encontrada en su casa en estado inconsciente, por lo que es llevada a tu consultorio, donde se detecta de inmediato aliento cetónico.
- a) ¿Qué exámenes de laboratorio indicarías y qué resultados esperarías encontrar?
 - b) Explica el cuadro clínico desde el punto de vista molecular.
 - c) ¿Qué tratamiento inmediato usted indica?
10. Ejemplifica el papel de los lípidos como:
- a) Fuente de energía.
 - b) Fuente de elementos estructurales.
 - c) Precursores de sustancias de gran actividad biológica.
11. La acetil CoA es un compuesto integrador de los lípidos por constituir el metabolito inicial y final de varias vías metabólicas.

a) Completa el siguiente factograma donde se demuestra esta afirmación:



b) ¿Qué situaciones metabólicas favorecen la formación de cuerpos cetónicos?